Sémantique d’un langage du premier ordre

Sémantique d'un langage du premier ordre

Pour pouvoir donner un ***sens*** aux formules, il faut se donner une interprétation/valeur/définition aux symboles du langage, c'est à dire :

- variables (dans quel ensemble sont prises leurs valeurs)
- aux fonctions (quelle est la fonction)
- aux prédicats (quel est le prédicat)

Interprétation $\boldsymbol{I}$ d'un langage

- un ensemble **non vide** D, appelé ***domaine***.
  - Exemple : D est l'ensemble des nombres réels
- pour chaque symbole de fonction f d'arité n, une fonction f_I, de $D^n \rightarrow D$
  - Exemple : f_I est la fonction sinus

- Ces fonctions peuvent ne pas être partout définies.
  - Exemple : D est l'ensemble des nombres réels, et f_I est la fonction $x \rightarrow 1/x$
- Dans le cas particulier où la fonction est une constante, son interprétation est un élément du domaine D
  - Exemple : π

Interprétation $\boldsymbol{I}$ d'un langage

- pour chaque symbole de prédicat r d'arité n, un sous-ensemble r_I, de D^n (l'ensemble des arguments qui rendent le prédicat vrai)
  - Exemple : r_I est l'ensemble des nombres réels positifs
  - Exemple : r_I est l'ensemble des couples de nombres réels (x,y) tels que x-y est positif (r est interprétée comme étant la relation ≥)
- Si l'un des arguments d'un prédicat n'est pas défini, la valeur du prédicat sur ces arguments est FAUX
  - Exemple : D est l'ensemble des nombres réels, f_I est la fonction $x \rightarrow 1/x$, zero est la constante 0, et r_I est l'ensemble des nombres réels positifs, alors r_I (f_I (zero)) est FAUX
- Dans le cas particulier où le prédicat r est une proposition, son interprétation est VRAI ou FAUX

Les quantificateurs : ils ont le sens contenu dans leur nom !

- Étant donnée une interprétation $\boldsymbol{I}$ d'un langage, il reste à préciser le fonctionnement des quantificateurs ∀ ∃ pour donner un sens (Vrai/Faux) à toute formule clause
- $\forall \mathrm{x}\ \phi(x)$: signifie que l'ensemble des valeurs x telles que $\phi(x)$ est le domaine D
- $\exists \mathrm{x}\ \phi(x)$: signifie que l'ensemble des valeurs x telles que $\phi(x)$ n'est pas l'ensemble vide

Modèle pour une formule close

- Un interprétation donne une valeur de vérité (VRAI ou FAUX) à toute **formule close** du langage

- Une interprétation est un ***modèle*** pour une **formule close** si la formule est **vraie** dans cette interprétation

Exemple

Le langage L dispose de

- Deux symboles de fonctions
  - a est une constante
  - s est une fonction d'arité un
- Deux symboles de prédicats
  - p d'arité un
  - q d'arité deux

Exemple de formule 1

$$F_1 : \left(\forall x\ p(x)\right) \Longrightarrow \left(\exists y\ p(y)\right)$$

- Quelque soit l'interprétation $\boldsymbol{I}$ soit :
  - p_I est différent du domaine D, et donc $\left(\forall x\ p(x)\right)$ est faux et donc F_1 est vraie
  - p_I est égal au domaine D, et donc $\left(\forall x\ p(x)\right)$ est vraie et comme D est non vide, on peut prendre pour y n'importe quel objet de D pour lequel on a forcément $p(y)$ et donc la formule est vraie.

- On dit que la formule est ***valide*** ou ***universellement valide***

Exemple de formule 2

$$F_2 : \forall x \left(p(x) \Longrightarrow q(a, x) \right)$$

Interprétation I_1:

- Le domaine est l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels
- a est la constante 2
- p(x) : x est pair
- q(y,z) : z est un multiple de y

Dans cette interprétation F_2 est vraie, on dit que I_1 est un ***modèle*** pour F_2

Exemple de formule 2

$$F_2 : \forall x \left(p(x) \Longrightarrow q(a, x) \right)$$

Interprétation I_2:

- Le domaine est l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels
- a est la constante 3
- p(x) : x est impair
- q(y,z) : z est un multiple de y

Dans cette interprétation F_2 est fausse, on dit que I_1 n'est pas un modèle pour F_2

Exemple de formule 2

$$F_2 : \forall x \left(p(x) \Longrightarrow q(a, x) \right)$$

La formule F_2 est ***satisfiable =*** il existe au moins un modèle pour F_2 = il existe au moins une interprétation dans laquelle elle est vraie.

La formule F2 n'est pas universellement valide, car il existe au moins une interprétation dans laquelle elle est fausse.

Exemple de formule 3

$$F_3: \left(\forall x\ p(x)\right) \wedge (\exists\ y\ \neg p(y))$$

Cette formule est fausse quelque soit l'interprétation, en effet quelque soit le domaine et l'interprétation de p on ne pourra jamais trouver un objet y du domaine pour lequel on ait à la fois *p(y)* et $\neg p(y)$

Validité des formules closes

Exemple de formule	Véracité	On dit que la formule est
$F_1 : (\forall x\ p(x)) \Longrightarrow (\exists y\ p(y))$	Vraie dans toutes les interprétations	Valide ou Universellement valide, Noté $\models F_1$
$F_2 : \forall x\ (p(x) \Longrightarrow q(a,x))$	Il existe au moins une interprétation I qui la rend vraie	Satisfiable ou satisfaisable, Noté $I \models F_2$
$F_3 : (\forall x\ p(x)) \wedge (\exists\ y\ \neg p(y))$	Fausse dans toutes les interprétations	Fausse